PROJECTE GUIÓ 1A ENTREGA

Nom dels integrants : Aiman Fadli, Daniel Galvez, Santino Colmena y Carlos Cano

Nom del tutor/a : Jesus Vazquez

Data de entrega: 4 de desembre de 2026

INDEX

1. Introducció i justificació **3**
2. Objectius del projecte **4**
1.Implementació de la plantilla del programari 4
2. Implementar un sistema complet de còpies de seguretat automatitzades 4
3. Disseny fácil de usar (UI intuitiva) 5
4. Crear un sistema de logs avançat per monitoritzar accés i operacions 5
3. Abast (Scope) **6**
La funcionalitat que dispondrá el nostre MVP (prototip) amb una primera versió que tindrà: 6
Versió definitiva del producte: 6
Exclusions: 7
4. Estudi de Viabilitat **8**
Viabilitat Tècnica: 8
Viabilitat Econòmica (Pressupost inicial): 8
5. Metodologia i Eines de Treball **11**
6. Planificació temporal **12**
Apartat Fase 12
Apartat Tasca 12
Apartat Estat 13
Apartat Responsable 13
Apartat Data Inici 13
Apartat Data Final 13
7. Bibliografía i Webgrafía **15**

1. Introducció i justificació

Som una empresa dedicada a la ciberseguretat i serveis gestionats, el nostre objectiu com a empresa és garantir la seguretat de tots els nostres clients.
El problema que hem trobat es que les empreses que gestionen bases de dades sovint depenen de solucions externes o processos manuals per protegir la seva informació, cosa que incrementa el risc de pèrdua de dades, errors humans i dependència de tercers.

Hem detectat que moltes d'aquestes empreses no disposen d'un sistema senzill, automatitzat i local per realitzar còpies de seguretat fiables ni per monitoritzar els accessos a la seva base de dades.

El problema que volem resoldre és la manca d'una eina intuitiva que permet gestionar, programar i restaurar backups de manera eficient, segura i sense necessitat d'infraestructura al núvol, garantint així el control total sobre les dades.

El producte que volem oferir volem que sigui còmode i sobretot senzill i intuïtiu de fer servir.

Moltes solucions existents al mercat són complexes de implementar, molt tècniques o impliquen costos elevats, cosa que dificulta que les petites i mitjanes empreses les adoptin.

Presentem la idea de DASC Server Manager, pensat específicament per a empreses que busquen protegir les seves bases de dades, de manera senzilla, segura i automatitzada implementant còpies de seguretat de manera periòdica per evitar possibles pèrdues de dades. L'objectiu principal de la nostra empresa és oferir un producte que qualsevol empresa pugui instal·lar a les seves màquines sense dependre de serveis de tercers com el núvol, així ells tindran el control total de les seves dades i còpies de seguretat.

El programa s'executa com un petit servidor web a localhost, és tan senzill com que el client ha d'obrir el navegador el qual es mostrarà una interfície o tauler de control.

2. Objectius del projecte

“Protegir la teva empresa de forma senzilla i eficaç”

Punts concrets que ens permeten assolir l’objectiu general utilitzant el criteri SMART:

1.Implementació de la plantilla del programari

Específic: Crear la plantilla, que serà la base de tot el nostre programa

Mesura: El programari s'ha d'obrir en un temps d'espera norma.

Arribable: Crear la plantilla entra dins de les nostres capacitats i coneixements limitats sobre llenguatge web

Rellevant: És important perquè gràcies a la plantilla l'usuari podrà escollir allò que li convé, sent una plantilla gràfica i intuïtiva

Temporal: No creiem que ens porteu un parell de dies però tampoc esperem que s'extengui per moltíssimes setmanes

2. Implementar un sistema complet de còpies de seguretat automatitzades

Específic: Integrar al DASC Server Manager un sistema de backups completes, incrementals i diferencials.

Mesura: El sistema ha de permetre programar mínim 3 tipus de tasques automàtiques i registrar-les al log.

Arribable: Utilitzant MySQL, scripts de backup i programació del panell web en localhost

Rellevant: És de les funcionalitats més rellevants del nostre projecte

Temporal: Esperem que estigui completat en un termini de 6 setmanes

3. Disseny fácil de usar (UI intuitiva)

Específic: Crear un panell de control en localhost amb opcions de programació, restauració i descàrrega de backups, visualització d'historial i gestió de serveis.

Mesura: L'usuari ha de poder realitzar totes les funcions principals en pocs clics.

Arribable: Utilitzant tecnologies web com HTML, CSS, JS

Rellevant: És important perquè és el punt del projecte que té contacte directe amb el client.

Temporal: Primera versió funcional en 5-8 setmanes

4. Crear un sistema de logs avançat per monitoritzar accés i operacions

Específic: Implementar un registre detallat d'accessos MySQL i de totes les operacions de backup.

Mesura: El log ha de capturar tots els accessos d'entrada, sortida i totes les operacions realitzades.

Arribable: Utilitzant les pròpies configuracions de MySQL

Rellevant: Garantitza la seguretat, essencial en ciberseguretat.

Temporal: Probablement unes quantes setmanes

3. Abast (Scope)

La funcionalitat que dispondrá el nostre MVP (prototip) amb una primera versió que tindrà:

- Execució com a petit servidor web en localhost, amb un panell senzill accessible des del navegador.
- Connexió segura a MySQL local, amb configuració de credencials i proves de connexió des de la pròpia interfície.
- Programació bàsica de backups automàtiques, permetent seleccionar freqüència diària o setmanal i l'hora d'execució.
- Llistat d'historial de backups realitzats, mostrant almenys: data, mida aproximada, estat (correcte/error) i ubicació al sistema.
- Una interfície clara i mínima, centrada en poques opcions però ben organitzades, pensada per ser fàcil d'usar encara que l'usuari no sigui expert en sistemes.
- Capacitat per realitzar còpies de seguretat completes.

Versió definitiva del producte:

La versió definitiva de DASC Server Manager amplia les capacitats del MVP anterior i incorporara funcionalitats avançades.
Aquesta dispondrá de:

- Restauració de qualsevol backup disponible directament des del panell, amb confirmació prèvia i informació clara del punt de restauració.
- Descàrrega de còpies de seguretat des de la interfície per guardar-les en dispositius externs o altres servidors.
- Eliminació de còpies antigues per gestionar l'espai en el disc
- Suport complet per als tres tipos de còpies de seguretat:
    - Completes (copia de totes les dades)

    - Incrementals (canvis desde l'últim backup, sigui complet o incremental)
    - Diferencials (canvis desde l'últim backup complet)
- Consulta de logs MySQL mostrant qui ha accedit, quan i des d'on per garantir la seguretat.
- Sistema de logs de totes les operacions de backup (creació, restauració, descàrrega, eliminació), amb data, hora, usuari i resultat de l'operació.

Exclusions:

- La creació de un mòdul avançat per enviar alertes de correu electrònic o SMS
- La implementació d'un sistema de encriptació per als backups

4. Estudi de Viabilitat

Viabilitat Tècnica:

La solución se basa en un servidor Linux (como por ejemplo Ubuntu Server) con MySQL, servicios de red (DHCP, DNS bind9) y una aplicación web local para DASC Server Manager.

- **Backend:** Python para el servidor web local.
- **Frontend:** HTML/CSS/JavaScript
- I**nfraestructura y simulación de red:** Cisco Packet Tracer para el diseño de VLANs, DMZ, ASA, WLC, VoIP, etc.

Viabilitat Econòmica (Pressupost inicial):

Total estimat: 4.800 € (projecte acadèmic, sense compra real d'hardware de xarxa).

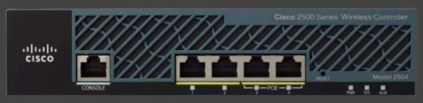
Costos de personal

- 4 persones júnior × 80 hores/persona × 15 €/hora = 4.800 € (És un cost molt flexible i opcional, ja que nosaltres no necessitem un sou per crear el projecte inicialment. Si el projecte genera ingressos suficients per mantenir-lo i encara en queda un marge, podem plantejar-nos assignar-nos un sou)
- Distribució exemple: 1 desenvolupador backend (DASC Server Manager), 1 frontend, 1 xarxa/Packet Tracer, 1 MySQL

Costos de recursos

- El nostre producte gairebé no requereix pressupost per portar-lo a terme, és a dir, econòmicament, crear la plantilla i implementar tots el serveis que estan dins no necessitem invertir, llavors, el diners que ganem amb les ventes es 100% benefici
- Llicències/Software: MySQL, Ubuntu, Packet Tracer = 0 €.
- Maquinari/simulació: Xarxa simulada a Packet Tracer (pressupost real de 15.185 €)

DISPOSITIVO	CANTIDAD	PRECIO UNIDO	PRECIO FINAL
5525-X Cisco ASA	1	1.874,00€	1.874,00€
Catalyst 3850 de 48 ports	1	3.799,00 €	3.799,00 €
Catalyst 2960 de 48 ports	3	1.749,97€	5 249,91 €
Catalyst 2960 de 24 ports	2	98,84€	197,68 €
Cisco Voice Gateway	1	289,00 €	289,00 €
Servidor Radius (Responsable de los servicios DNS y de asignar direcciones IPv4 a los anfitriones DHCP)	1	787,77€	787,77€

ERP servidor	1	787,77€	787,77€
Servidor de correo	1	787,77€	787,77€
servidor de archivos	1	787,77€	787,77€
Cisco WLC 	1	624,75 €	624,75 €
TOTAL		15.185,42€	

5. Metodologia i Eines de Treball

- **Metodologia:** Com us organitzareu?

(Scrum, Kanban, Waterfall...). Explicar com fareu el seguiment (reunions setmanals, dailies...).

Per a la metodologia, el que estem fent per realitzar el seguiment del projecte és dur a terme reunions setmanals amb tots els integrants del grup, on comentem l'estat del projecte, valorem què s'ha fet, què cal millorar i quins aspectes s'han de modificar, entre d'altres.

També disposem d'un full Excel on tenim registrades les tasques que hem de realitzar cada setmana. Hi indiquem la data d'inici per saber quan hem començat cada tasca, la data d'entrega prevista i la persona responsable de dur-la a terme. D'aquesta manera, aconseguim una millor organització i podem treballar tots de manera més còmoda i eficient.

- **Eines de col·laboració:** Què fareu servir per comunicar-vos i compartir fitxers?

(Trello/Jira, GitHub/GitLab, Google Drive, Slack/Discord...).

La manera que fem servir per comunicarnos és, principalment, a través de les reunions setmanals que he mencionat abans. A més, disposem d'una carpeta compartida de Google Drive on hi som tots els integrants del grup. En aquesta carpeta anem afegint les tasques que ens assignen, així com fitxers d'organització i documents durant el desenvolupament del projecte.

6. Planificació temporal

Per fer la planificació de les tasques, hem creat un diagrama de Gantt en un full de càlcul.

Hem dividit el nostre diagrama de Gantt en 6 apartats:

Apartat Fase

En aquest apartat fase, s'indicarà la fase en la que es troba cada tasca del projecte, és a dir, a mesura que el projecte estigui avançant, anirà incrementant les fases o períodes:

Primera fase es considera com la creació del projecte (Proposició de idees, crear el DAFO, MOSCOW, identificar un problema, 5 WHYS, començar el pla d'activitats i començar la documentació del nostre projecte) en la segona fase, entraria tot el tema de packet tracer, creació del mapa lógic, del mapa físic en floorplanner y la creació del servidor de la nostra empresa en el qual voldria fer totes les proves de la nostra plantilla en un futur.

En la fase número tres, entra tot el contingut que té que veure amb la configuració dels serveis del nostre servidor i de la creació de la nostra base de dades MySQL, en la fase número cuatre creará la plantilla, afegirem les connexions de la nostra plantilla amb la base de dades i els scripts que s’encarreguen de realitzar automàticament les tasques

Per últim la fase cinc, aqui entra tota la part de implementacions dins de la nostra plantilla (Afegir els tipus de còpies de seguretat, implementar les backups automàtiques, els historials i el control de logs)

Apartat Tasca

En aquest apartat s’indica el nom de la tasca que realitzarem por portar a terme el nostre projecte, normalment totes les tasques les tenim ordenades per evitar confusions

Apartat Estat

Aquest apartat defineix el estat de la tasca, tenim 5 etiquetes, **“en curs”** per indicar que estem realitzant la tasca i que encara no està finalitzada, **“sense començar”** per indicar que la tasca està programada per fer-la però que encara no la hem començat, **“descartada”** una tasca que tenim en ment però per qualsevol motiu la hem terminat descartant, **“en espera**” serveix per indicar que una tasca s’ha quedat en espera per X motiu, ja sigui perquè necessitem qualsevol recurs o aquesta tasca depèn d'una altre i per últim **“finalitzada”** que la utilitzarem per marcar una tasca que ha sigut completada.

Apartat Responsable

En aquest apartat hem creat 5 etiquetes, una amb cada nom dels integrants de l'equip i servirà per assignar les tasques als diferents membres, també hem creat una etiqueta adicional que indica que tots els membres del grup han treballat en conjunt en una tasca.

Apartat Data Inici

Aquest apartat es el que defineix el temps de començament de una tasca, la data exacta de quan s’inicia una tasca.

Apartat Data Final

Aquest apartat es el que defineix el temps de finalització de una tasca, la data exacta de quan una tasca finalitza.

Link al nostre diagrama de Gantt Tascas

Fase	Tasca	Estat	Responsable	Data Inici	Data Final
Fase 1	Creació de la idea del projecte	Finalitzada	Tots	17-10-2025	26-10-2025
Fase 1	Proposició de idees	Finalitzada	Tots	22-10-2025	26-10-2025
Fase 1	Crear un DAFO	Finalitzada	Tots	26-10-2025	26-10-2025
Fase 1	Crear un MOSCOW	Finalitzada	Tots	3-11-2025	3-11-2025
Fase 1	Identificar un problema	Finalitzada	Tots	7-11-2025	7-11-2025
Fase 1	5 WHYS	Finalitzada	Tots	7-11-2025	7-11-2025
Fase 1	Decidim els departaments de la nostra empresa	Finalitzada	Tots	10 - 11 - 2025	10 - 11 - 2025
Fase 1	Creació del pla de activitats	En curs	Tots	10 - 11 - 2025	
Fase 1	Creació de la documentació	Sense començar		17 - 11 - 2025	
Fase 2	Creació del mapa lògic (Packet Tracer)	En espera	Tots		
Fase 2	Creació del mapa físic (Floorplanner)	En espera			
Fase 2	Creació del server	En curs			
Fase 3	Creació de la base de dades MySQL	Sense començar			
Fase 3	Instalació I configuració DHCP	Sense començar			
Fase 3	Instalació i configuració DNS	Sense començar			
Fase 4	Creació de la plantilla del producte	Sense començar			
Fase 4	Implementació de la conexió de la nostra plantilla o software amb la base de dades	Sense començar			
Fase 4	Implementació de les conexions de la nostra plantilla o software amb els scripts que realitzaran les tasques automaticament	Sense començar			
Fase 5	Afegir copies de seguretat incrementals a la plantilla del producte	Sense començar			
Fase 5	Afegir copies de seguretat diferencials a la plantilla del producte	Sense començar			
Fase 5	Afegir copies de seguretat completes a la plantilla del producte	Sense començar			
Fase 5	Implementar la opció de backups automàtics	Sense començar			
Fase 5	Implementar la opció de revisar historial de backus realitzats	Sense començar			
Fase 5	Implementar la opció de restauració de backups	Sense començar			
Fase 5	Implementació del control de logs de accès a MySQL	Sense començar			

- **Fites (Milestones):** Marcar clarament les dates de les 3 entregues del curs:

1. Planificació (Ara). 4/11/25
2. Prototip/MVP. (Març de 2026)
3. Producte Final i Presentació. (Maig de 2026)

Assignació de tasques: Qui fa què?

De moment, les tasques més generals com proposar idees, participem tots, perquè creiem que és important que tots els integrants del grup tinguin coneixement de les propostes i de les idees, respecte al tema de tasques més específiques, tema de scripts s'encarregara Daniel, tema web (plantilla) i implementació de la connexió entre la plantilla i la màquina s'encarregara Aiman i Carlos, Santino s'encarrega del tema packet tracer, creació del servidor i de la implantació del serveis, una vegada creada la plantilla web, veurem com ens repartim la implementació dels serveis dins de la nostra plantilla.

7. Bibliografía i Webgrafía

Fonts d'informació consultades per fer aquest document.

Ubuntu 22.04 LTS https://ubuntu.com/blog/tag/22-04-lts

Cisco Packet Tracer https://www.netacad.com/es/cisco-packet-tracer

Productos Cisco https://www.cisco.com/c/es_es/buy.html

Guía per SMART https://www.personio.es/glosario/objetivos-smart